

Оптимизация логистики FMCG

Сравнение 8 методов решения транспортной задачи

100 000

переменных

8 методов

4 класса

25 000

складов

3.5 сек

до оптимума

Команда:

Касапенко Татьяна

Кожеко Никита

Рюмин Матвей

Постановка задачи

Транспортная задача Хичкока (1941) — классика операционных исследований

Задача

4 хаба поставляют товар (лапша)
в **25 000 складов** по всей Индии.

Найти план поставок с
**минимальной суммарной
стоимостью.**



Математическая формулировка:

$$\min \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\sum_j x_{ij} \leq s_i \quad (\text{мощность хаба})$$

$$\sum_i x_{ij} \geq d_j \quad (\text{спрос склада})$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad 4 \times 25\,000 = 100\,000 \text{ переменных}$$

Гипотеза

*LP-солверы дадут точный оптимум быстрее и
лучше всех остальных — задача линейна и
выпукла, локальных минимумов нет.*

Метрики качества

Optimality gap

$$(C - C^*) / C^* \times 100\%$$

насколько далеко от оптимума

Время счёта

wall-clock, мс

скорость метода

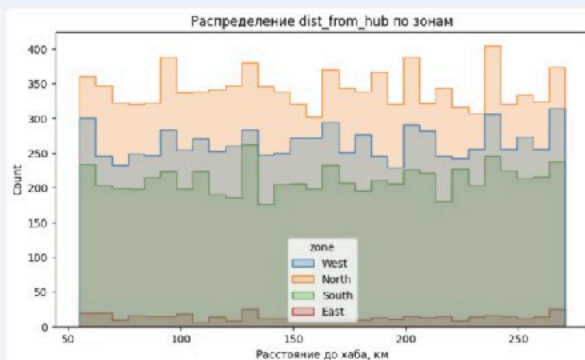
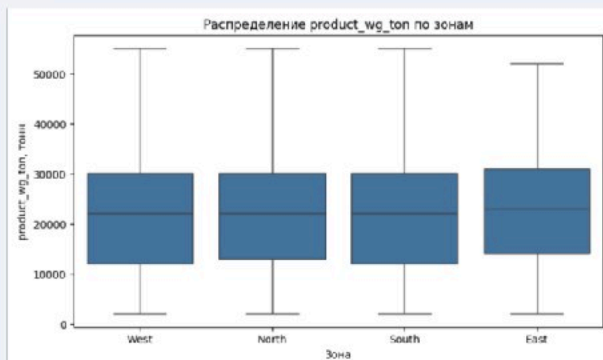
Fill rate

$$1 - \sum u_j / \sum d_j$$

доля покрытого спроса

Данные: FMCG Kaggle Dataset

25 000 складов, 24 признака — матрица стоимости гибко настраивается из поведенческих сигналов



Формула стоимости:

$$c_{ij} = \text{dist}_j \cdot \alpha_{ij} \cdot \mu_j$$

α_{ij} : своя зона $\rightarrow 1.0$

кросс-зональная $\rightarrow 2.2$

$$\mu_j = 1 + 0.15 \cdot \text{transport} + 0.05 \cdot \text{breakdown} + 0.4 \cdot \text{flood}$$

Наводнение — наибольший риск ($\times 0.40$)

Ключевые характеристики датасета

25 000

складов (строк)

4 зоны

North / South / East / West

East

430 складов — наименьшая зона

100 000

переменных ($4 \times 25\,000$)

Мощность хабов:

$$s_i = 1.2 \times \sum d_j \text{ (зона } i)$$

20% запас $\rightarrow$ задача всегда имеет допустимое решение

Тарифы задаются через переменные и могут модифицироваться под кейс

Почему этот датасет?

Датасет выбираем под тип задачи, а не по популярности на kaggle

Датасет	Структура источник/сток	Масштаб	Явные тарифы	Пригодность для LP
FMCG (suraj9727)	4 хаба и 25 000 складов	25 000 строк 24 признака	Настраиваемые	Идеально для LP
USAID SCMS Pricing	10 производителей / 60 стран Фармзаводы, страны Африки и Азии	10 0324 строки 33 признака	Константы (freight cost)	Мало источников
Brunel Logistics	Склады / заказы клиентов 7 таблиц	7 таблиц 10 000 заказов	Константы (FreightRates)	Другой класс задачи
DataCo Smart SC	Глобальные заказы клиентов Нет источников / стоков	180 000 строк 50+ признаков	Косвенно	ML-предсказание, не LP
amirmotefaker SC	Продукты / маршруты доставки 3 типа продуктов, 3 маршрута. Нет хабов и складов	100 строк 24 признака	Константы	Слишком мал

Вывод: датасеты с явными тарифами имеют слишком мало источников. DataCo оптимизирован под ML-предсказание, а не LP. FMCG даёт нужную структуру 4 × 25 000 и масштаб для демонстрации LP.

8 методов из 4 классов

Сравниваем принципиально разные подходы, чтобы понять, как структура задачи определяет применимость

Классические эвристики

Методы:

NW corner · Vogel · MODI

Идея:

Ручные таблицы, 1940–60-е

Гарантия оптимума:

Частично

LP-солверы

Методы:

Simplex (HiGHS-DS)
Interior Point (HiGHS-IPM)

Идея:

Промышленный стандарт

Гарантия оптимума:

Да — глобальный

Сетевой поток

Методы:

Min-cost flow
(networkx)

Идея:

Задача - граф,
сетевой симплекс

Гарантия оптимума:

Да — глобальный

Метаэвристики

Методы:

Genetic Algorithm
Simulated Annealing

Идея:

«Чёрный ящик»
для нелинейных задач

Гарантия оптимума:

Нет

Класс 1: Классические эвристики

Алгоритмы из 1940–1960-х — разработаны до появления компьютеров

NW corner

Случайный baseline

Идея:

Заполняем таблицу с левого верхнего угла. Полностью игнорирует стоимости - только следит за балансом.

Аналог: случайная инициализация весов перед обучением

Сложность:

$$O(m + n) = O(25\,004)$$

Gap 53%

Vogel (VAM)

Жадный с lookahead

Идея:

На каждом шаге считает regret - разницу между лучшей и второй лучшей стоимостью. Приоритизирует маршруты с высокой ценой ошибки.

Аналог: beam search с заглядыванием вперед

Сложность:

$$O(m \cdot n \cdot \min(m, n)) \approx O(400\,000)$$

Gap 0% ✓

MODI (u-v метод)

Координатный спуск

Идея:

Берёт допустимое решение и итеративно улучшает через теорию двойственности LP. Проверяет reduced cost — выгодно ли перенаправить поток

Аналог: coordinate descent с гарантией глобального оптимума

Сложность:

$$O(m \cdot n \cdot (m + n)) \approx O(2.5 \times 10^9)$$

Gap 0% ✓

Классы 2 & 3: LP-солверы и сетевой поток

Три точных метода — разная геометрия, один оптимум

Simplex (HiGHS-DS)

По ребрам многогранника

Все допустимые решения образуют выпуклый многогранник. Симплекс обходит вершины, переходя только к лучшей соседней. Dual simplex стартует с допустимой двойственной задачи.

Аналог: градиентный спуск по ребрам — без локальных минимумов

11.2 мс · Gap 0%

Interior Point (HiGHS-IPM)

Через центр многогранника

Идёт через внутреннюю область по логарифмическому барьерному пути. Рёбра «отталкивают» — оптимизатор скользит к оптимуму, не выходя за границы. Строго полиномиальная сложность.

$O((m+n)^{3.5} \cdot \log(1/\epsilon))$ (Karmarkar, 1984)

11.2 мс · Gap 0%

Min-cost flow (networkx)

Задача = граф

Транспортная задача формулируется как задача минимальной стоимости потока на графе. Алгоритм — сетевой симплекс: обходит остовные деревья вместо вершин политопа.

$O(m \cdot n \cdot \log(m+n))$ — при разреженных графах быстрее LP

24.0 мс · Gap 0%

Класс 4: Метаэвристики

Мощные инструменты — но не для линейных задач. Запускаем 5 раз (seeds) — как кросс-валидация

Genetic Algorithm (GA)

Эволюция матриц поставок · популяция 30 · 200 поколений

Отбор → Кроссинговер $X_{child} = \alpha \cdot X_a + (1-\alpha) \cdot X_b \rightarrow$
Мутация

Выпуклая комбинация сохраняет допустимость автоматически

Аналог: Neural Architecture Search

gap_mean = 66.7% gap_best = 60.4%

Simulated Annealing (SA)

Случайный поиск с охлаждением · 5000 итераций · $T_0 = 1.0$

Принять лучшего соседа. Хуже принять с $P = e^{(-\Delta C/T)}$. T убывает логарифмически.

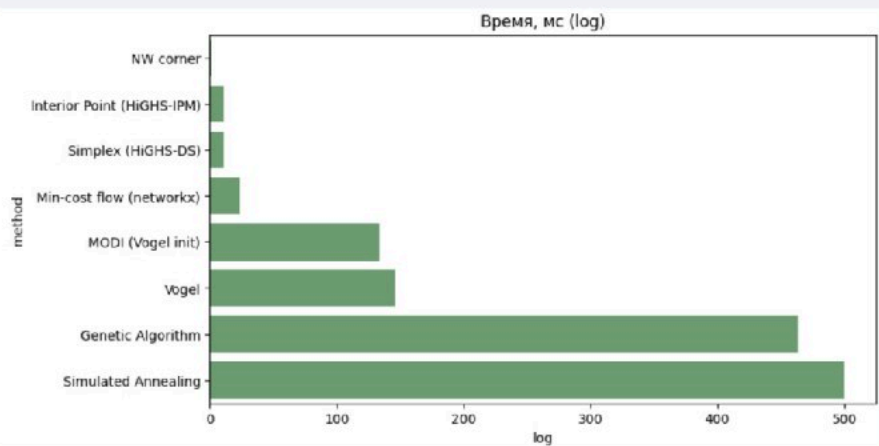
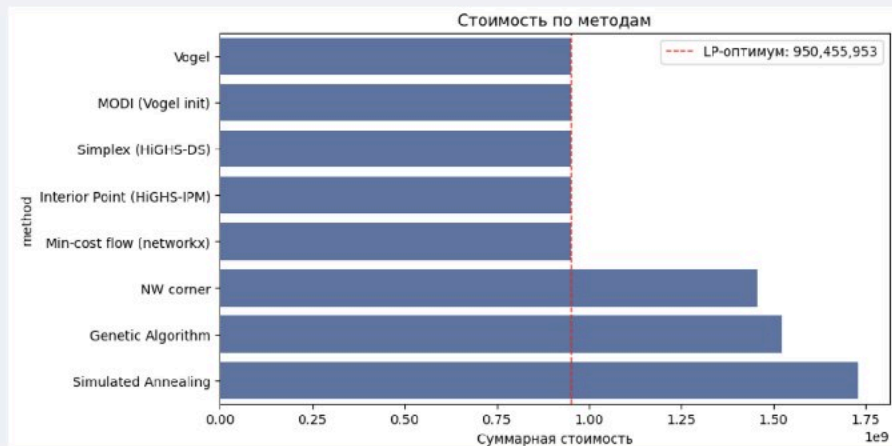
Высокая $T \rightarrow$ exploration. Низкая $T \rightarrow$ exploitation

Аналог: cosine annealing learning rate

gap_mean = 86.9% gap_best = 81.8%

Результаты: 8 методов, задача 4×200

LP-оптимум $C^* = 9.5046 \times 10^8$ · Все 5 точных методов сошлись к единому оптимуму



0%

Гар точных
методов

3.5 с

Simplex на
100k переменных

60–87%

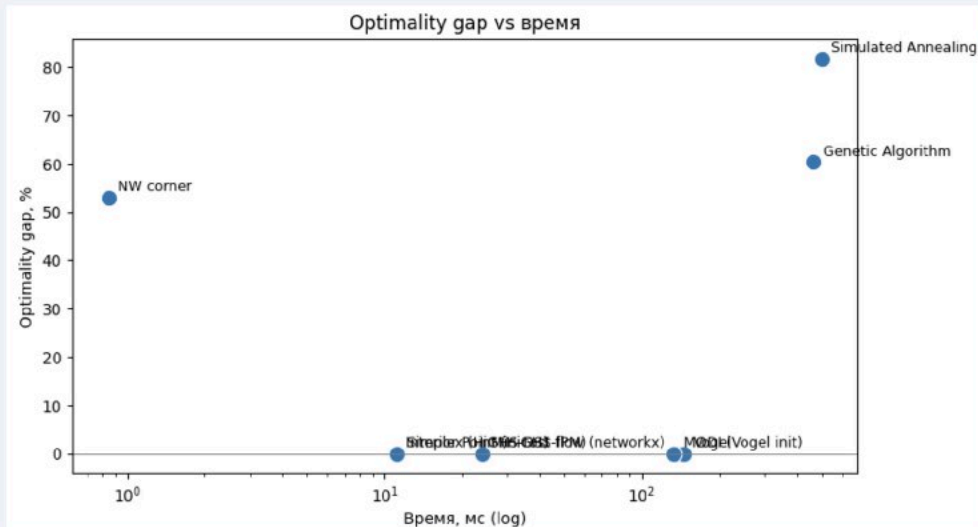
Гар метаэвристик

×30

GA/SA медленнее
+ хуже

Качество vs скорость: полная картина

Точные методы: кластер у нуля. Метаэвристики: правый верхний угол



Метод	Gap	Время
Simplex (HiGHS-DS)	0.0%	11.2 мс
Interior Point	0.0%	11.2 мс
Min-cost flow	0.0%	24.0 мс
Vogel (VAM)	0.0%	145.5 мс
MODI	0.0%	133.4 мс
NW corner	53.0%	0.8 мс
Genetic Algorithm	60.4%	463.7 мс
Simulated Annealing	81.8%	500.1 мс

Почему метаэвристики проигрывают на 60–87%? На LP-задаче нет локальных минимумов — только один глобальный. GA и SA тратят бюджет на случайный exploration, который здесь бесполезен. Симплекс идёт прямо к оптимуму по рёбрам политопа.

Выводы

1

Все точные методы сошлись к единому оптимуму $C^* = 9.5046 \times 10^8$

Взаимная верификация 5 независимых реализаций

2

LP-solver HiGHS: 100 000 переменных за 3.5 секунды

Алгоритм из 1950-х в современной реализации (2018) дает хорошую скорость для промышленных задач.

3

Метаэвристики отстают на 60–87% — это не их ниша

На линейной выпуклой задаче нет локальных минимумов. GA и SA теряют время на ненужный exploration.

Главный вывод: выбор метода определяется структурой задачи. Для линейной задачи — однозначно LP.

Дальнейшие улучшения



Расширение 1

Штраф за дефицит

Допускаем недопоставку $u_j \geq 0$ со штрафом p за тонну.

$$\text{fill rate} = 1 - \sum u_j / \sum d_j$$



Расширение 2

Робастность

Спрос может вырасти; защищаемся с бюджетом Γ .

$$d_j^{\text{prot}} = \bar{d}_j + (\Gamma/n) \cdot \hat{d}_j$$

Литература



Код

Python · Jupyter

https://github.com/SteveBuscemi13/optimization_methods

8 солверов · единый контракт
SolveResult · OptimizationConfig ·
multi-seed API



Литература

Hitchcock (1941)

транспортная задача

Bertsimas–Sim (2004)

цена робастности

Huangfu–Hall (2018)

HiGHS solver



Датасет: Kaggle · Supply Chain Optimization for a FMCG Company (suraj9727)

kaggle.com/datasets/suraj9727/supply-chain-optimization-for-a-fmcg-company